한 곡의 수학적 지문(　　)을 복원한다는 것

사카모토 류이치의 `hibari` 를 위상수학으로 분석하고 다시 작곡한 이야기

지은이: 김민주

지도: 정재훈 (KIAS 초학제 독립연구단)

작성일: 2026

대상 독자: 수학·음악·프로그래밍 배경 없이 읽을 수 있도록 쓴 요약본입니다. 엄밀한 수식과 증명, 통계적 상세 검증은 별도의 학술 원고 `academic_paper_full.pdf` 에 모두 수록되어 있습니다.

---

1. 시작하는 질문 — "한 곡이 가진 고유한 모양이 있는가?"

음악을 들을 때 우리는 "이 곡은 이 곡답다" 는 느낌을 받는다. 같은 음표를 써도 바흐의 곡과 사카모토 류이치의 곡은 전혀 다른 인상을 남긴다. 이 "곡답다" 는 느낌은 도대체 어디에서 오는가?

하나의 가능한 답은 선율 이다. 어떤 음이 어떤 음 다음에 오는가 — 그 순서가 곡의 정체성을 만든다. 이 답은 대부분의 AI 작곡 모델이 채택하는 관점이다. 수만 곡의 데이터를 학습한 뒤 "이 음 다음에는 이 음이 올 확률이 높다" 를 예측한다.

그러나 다른 답도 가능하다. 어떤 음과 어떤 음이 함께 자주 나타나는가, 그리고 그 "함께" 가 만드는 구조적 패턴 — 이것이 곡의 모양이다. 같은 음 조합이 여러 번 반복되면 우리는 그것을 동기(motif) 라 부르고, 여러 동기가 겹쳐지면 화성 이 된다. 이 관점에서 곡은 "시간 순서" 보다 "음들 사이의 관계망" 으로 이해된다.

본 연구는 두 번째 관점을 극단까지 밀어붙여 묻는다. **한 곡의 음들 사이의 관계망에서 수학적으로 의미 있는 구조를 추출해낼 수 있다면, 그 구조만으로 다시 곡을 만들 수 있을까?** 만들어진 곡은 원곡과 얼마나 닮아 있을까? "닮음" 을 어떻게 측정할 것인가?

대상곡은 **사카모토 류이치(Ryuichi Sakamoto)의 2009년 앨범 out of noise 에 수록된 `hibari`** 이다. 이 곡은 약 8분 분량의 두 악기(피아노 계열 + 스트링 계열) 앙상블이며, 전통적 의미의 "선율 진행" 이 약한 대신 같은 동기(motif)를 여러 위치에서 반복하는 미니멀리즘적 구조를 가진다. 즉 이 곡은 음들의 관계망 이 선율보다 중요한 역할을 하며, 따라서 본 연구의 두 번째 관점을 검증하기에 적합한 대상이다.

---

2. 위상수학 — "모양" 을 측정하는 수학

본 연구가 사용하는 주된 도구는 **위상수학(topology)** 의 한 갈래인 **persistent homology** 이다. 이 분야의 이름과 수식은 낯설지만, 발상은 비전공자에게도 전달 가능하다.

비유 1 — 지형도의 높이

당신이 산 전체를 내려다보는 하늘에 떠 있다고 생각해 보자. 지상에 점들이 흩어져 있고, 어떤 점과 어떤 점이 연결되어 있는지를 알고 싶다. 규칙은 간단하다: **"거리 ε 이하면 두 점은 연결" 이라는 규칙을 두고, ε 을 0 에서 점점 키운다.**

- ε 이 작을 때: 거의 모든 점이 고립되어 있다. 연결 없음.
- ε 을 조금 키우면: 가장 가까운 점 쌍들이 처음으로 이어진다.
- 더 키우면: 점 세 개가 삼각형을 이루기 시작한다.
- 더 키우면: 삼각형들이 모여 더 큰 구조를 만들며, 어떤 영역은 아예 "구멍" 이 뚫린 채 둘러싸이기 시작한다.
- ε 을 계속 키우면: 결국 모든 점이 하나의 덩어리로 합쳐진다.

핵심은 과정 전체 이다. 각 구조가 언제 나타났고 언제 사라졌는가 를 모두 기록한다. 어떤 구멍은 $\varepsilon = 0.1$ 에서 생겼다가 $\varepsilon = 0.12$ 에서 바로 채워져 사라진다 — 이것은 일시적이고 노이즈에 가까운 구조 다. 어떤 구멍은 $\varepsilon = 0.2$

에서 생겨서 $\varepsilon = 0.9$ 까지 오래 살아남는다 — 이것은 구조적으로 안정된 구조 다. 이 "얼마나 오래 살아남았는가" 를 **수명(persistence)** 이라고 부른다.

음악에 어떻게 적용되는가

위의 "점" 을 `hibari` 에 등장하는 각기 다른 음(note)으로 치환한다. `hibari` 에는 약 23 개의 서로 다른 음이 있다. 두 음 사이의 "거리" 는 본 연구에서 몇 가지 방식으로 정의한다 (아래 §3 참조). 이 거리를 기준으로 ε 을 0 에서 키워 나가면, 어느 순간 세 음이 삼각형을 이루고, 어느 순간 네 음이 "구멍을 둘러싼 사각형" 을 이룬다. 이 사각형(더 일반적으로 cycle) 이 본 연구에서 가장 중요한 대상이다. 한 cycle 이란 "`hibari` 안에서 서로 긴밀하게 연결되어 하나의 닫힌 단위를 이루는 음의 그룹" 이다. `hibari` 에서는 이러한 cycle 이 $45 \sim 48$ 개 정도 발견된다 (거리 함수 선택에 따라 달라진다).

이 cycle 들의 집합이 본 연구가 말하는 "`hibari` 의 수학적 지문" 이다. 다른 곡을 동일한 파이프라인으로 분석하면 완전히 다른 cycle 집합이 나올 것이다. 곡의 정체성이 바로 이 cycle 목록 안에 압축되어 있다는 것이 본 연구의 출발 가설이다.

---

3. "음들 사이의 거리" 를 어떻게 정의할 것인가

위의 설명에서 짐작했듯이 거리의 정의 가 모든 결과를 결정한다. 같은 음 집합에 다른 거리 기준을 적용하면 완전히 다른 cycle 들이 발견된다. 본 연구는 네 가지 거리 기준을 비교한다.

3.1. 빈도 거리 (Frequency distance) — 가장 단순한 기준

"어떤 두 음이 `hibari` 안에서 서로 자주 이어서 연주되는가?" 를 세어서, 자주 이어지는 쌍은 가까운 것으로 본다. 수식 없이 말하면, 같이 자주 나오면 가깝다 이다. 이 기준은 단순하고 직관적이지만, **음악적인 관계를 전혀 반영하지 않는다.** 예컨대 도와 솔은 음악이론적으로 매우 가까운 관계지만 (완전 5도), 만약 `hibari` 안에서 우연히 이 둘이 연달아 많이 나오지 않는다면 이 기준은 "먼 관계" 로 판정한다.

3.2. Tonnetz 거리 — 음악이론에서 빌려온 기준

Tonnetz 는 독일어로 "음의 그물(tone network)" 이라는 뜻이며, 오일러가 18세기에 도입한 개념이다. 12개의 음 (도, 도#, 레, 레#, ..., 시) 을 평면에 배치하되, 음악이론적으로 어울리는 음끼리 가깝게 배치한다. 구체적으로는:

- 가로 방향 이웃 = 완전 5도 (예: 도 ↔ 솔)
- 대각선 이웃 = 장 3도 (예: 도 ↔ 미) / 단 3도 (예: 도 ↔ 라)

이렇게 배치하면 12개 음은 격자 무늬의 그물 위에 놓이며, **격자 위의 거리 = 음악이론적 거리** 가 된다. 도와 솔의 거리는 1, 도와 레의 거리는 2 (도 → 솔 → 레) 같은 식이다. `hibari` 가 사용하는 7개 음(C 장조 / A 단조 음계) 은 이 Tonnetz 위에서 하나의 밀집된 영역을 이루는데, 이것이 바로 "조성(key)" 이 시각적으로 드러나는 방식이다.

3.3. Voice-leading 거리와 DFT 거리

이외에 두 가지 음악이론적 거리 — 성부 진행(voice-leading) 기반과 푸리에 변환(DFT) 기반 — 도 비교 대상으로 사용한다. 자세한 정의는 본 논문 §2.4 를 참고하면 된다. 요점은, 각 거리 기준이 서로 다른 음악적 관점 (선율 이동, 음색의 주기성 등) 을 수학적으로 포착한다는 것이다.

3.4. 거리 기준의 중요성 — 첫 번째 핵심 결과

본 연구의 첫 번째 핵심 발견은 **거리 기준을 바꾸는 것만으로 생성 품질이 47% 개선된다** 는 것이다. 네 가지 거리 기준 각각으로 같은 파이프라인을 돌린 결과, Tonnetz 거리가 빈도 거리를 압도적으로 능가했다 (자세한 수치는 아래 §5 참조).

이는 직관적으로 납득 가능하다. "자주 함께 나온다" 는 통계적 사실만으로는 음악의 화성적 깊이를 포착할 수 없다. 반면 Tonnetz 는 수백 년 간 축적된 서양 음악이론의 지혜 — "어떤 음이 어떤 음과 음악적으로 어울리는가" — 를 수학적 구조에 이식한 것이며, 그 구조가 `hibari` 의 위상적 지문을 더 선명하게 드러낸다.

---

4. 중첩행렬 — 시간 축 위에서 보기

앞의 위상 분석은 "어떤 음 집합이 cycle 을 이루는가" 라는 공간적 질문을 다룬다. 그러나 음악은 시간 예술이다. 각 cycle 이 곡 안에서 언제 활성화되는가 도 알아야 한다.

이를 위해 본 연구는 **중첩행렬(overlap matrix)** 이라는 격자를 만든다. 가로가 시간 축 (총 $1{,}088$개 8분음표 시점), 세로가 cycle ($45 \sim 48$개) 인 거대한 격자다. 각 칸은 "이 시점에 이 cycle 이 활성인가?" 를 0 또는 1 로 표시한다.

이 중첩행렬이 본 연구에서 하는 역할은 결정적이다. 원곡 `hibari` 의 모든 수학적 특성 — 어떤 cycle 이 있고 언제 활성인지 — 이 이 격자 한 장에 압축되어 담긴다. 그리고 음악 생성 은 이 격자를 입력으로 받아 "그 격자와 일관된 새 곡" 을 만들어내는 작업이다. 원곡의 note 자체는 잊어도 된다. 격자만 있으면 된다.

"조금 켜짐" 을 허용한 연속값 중첩행렬

본 연구의 후기 단계에서 중요한 개선이 이루어졌다. 원래 중첩행렬은 이진 (0 또는 1) 이었지만, "cycle 의 절반이 켜져 있다" 같은 중간 상태를 0.5 로 표현하는 **연속값 중첩행렬**이 더 풍부한 정보를 담는다는 것을 발견했다. 희귀한 음이 켜지면 더 큰 값을, 흔한 음이 켜지면 더 작은 값을 부여하는 "희귀도 가중치" 도 함께 도입했다. 이 연속값 표현이 특히 신경망 생성에서 극적인 효과를 발휘했다 (§5 참조).

---

5. 두 가지 생성 방식 — 확률적 샘플링과 신경망

본 연구는 중첩행렬 한 장을 입력으로 받아 새 곡을 출력하는 두 가지 알고리즘을 제공한다.

Algorithm 1 — 규칙 기반 확률적 샘플링

모든 규칙을 명시적으로 쓴 "수작업" 방식이다. 각 시점에서 다음 간단한 규칙을 따른다:

1. **그 시점에 활성인 cycle 들이 있다면**: 그 cycle 들이 모두 공유하는 음 (vertex 집합의 교집합) 에서 임의로 한 음을 뽑는다. "여러 cycle 이 공통으로 가지는 음 = 곡의 핵심 음"이라는 가정이다.
2. **활성인 cycle 이 없다면**: 인접 시점에 활성이었던 cycle 들의 음을 피해서 뽑는다. "죽어야 할 cycle 이 번지지 않도록 한다" 는 발상이다.
3. 같은 시점에서 같은 음이 두 번 뽑히면 다시 뽑는다.

이 규칙만으로 만든 곡이 놀랍게도 원곡과 상당히 닮아 있다. 그것도 컴퓨터로 약 50 밀리초 안에. 이는 "음악 = 시간 순서의 패턴" 이라는 일반 가정을 약화시킨다 — 규칙 몇 줄로 패턴 없이 뽑아도 원곡의 느낌이 재현된다.

Algorithm 2 — 신경망 기반 (FC / LSTM / Transformer)

반대로 "모든 것을 학습하게 하자" 는 방식이다. 중첩행렬의 한 행 (그 시점의 cycle 활성 상태) 을 입력으로 받아, 그 시점에 나와야 할 음 23개의 각각이 활성일 확률을 출력한다. 세 가지 신경망 구조를 비교했다: FC (가장 단순), LSTM (시간 순서를 반영), Transformer (가장 복잡).

놀라운 관찰: 가장 단순한 FC 가 이긴다. 일반적으로 복잡한 신경망 (LSTM, Transformer) 이 단순한 신경망 (FC) 을 이기는 것이 정설인데, `hibari` 에서는 정반대 결과가 나왔다. 이는 **곡의 성격** 과 **모델의 구조** 가 서로 맞아야 좋은 결과가 나온다는 것을 시사한다. `hibari` 는 시간 순서에 덜 의존하는 곡이므로, 시간 순서를 강하게 모델링하는 LSTM/Transformer 는 오히려 과한 모델링을 하는 것이다.

> 이 해석은 `hibari` 가 수록된 앨범 out of noise 의 이름 자체가 암시하는 바와 일치한다. "소음에서 벗어난 (out of noise)" 이라는 제목은 전통적 선율에서 해방되어 각 음이 공간적으로 배치되는 작품 철학을 반영한다. 만약 시간적 인과가 약한 곡이라면, 시간 순서를 무시하는 FC 모델이 최적이라는 것은 역설이 아니라 자연스러운 정합이다.

---

6. 결과 — 숫자로 본 닮음

본 연구가 "닮음" 을 측정하는 주된 지표는 **Jensen-Shannon divergence** 이다. 이것은 두 확률 분포 (원곡의 음 빈도 분포 vs 생성곡의 음 빈도 분포) 가 얼마나 다른지를 0 부터 약 0.693 사이의 수치로 나타낸다. 0 에 가까울수록 두 곡이 닮아 있다. 최댓값 0.693 은 두 곡이 완전히 겹치지 않는 극단적 경우에 해당한다.

본 연구의 주요 실험 결과를 한 장으로 정리하면 다음과 같다. (각 수치는 20회 혹은 5회의 독립 실행을 평균낸 것으로, 표본 편차까지 본 논문 원본에 기재되어 있다.)

실험	설정	JS Divergence	이론적 최댓값 대비
Baseline (Algorithm 1)	빈도 거리	0.0753	10.9%
Tonnetz 거리 교체	Algorithm 1	0.0398	5.7%
Continuous + $\tau = 0.5$	Algorithm 1	0.0343	4.9%
모듈 단위 생성 (P4 + C)	Algorithm 1	0.0590	8.5%
모듈 단위 best trial	Algorithm 1	0.0258	3.7%
신경망 (이진 입력, §3.4 FC)	Algorithm 2	0.0017	0.25%
신경망 (연속 입력, 개선 F)	**Algorithm 2 FC**	0.0004	0.06%

숫자를 읽는 법

- **Tonnetz 전환의 효과**: 빈도 거리에서 Tonnetz 로 바꾸는 것만으로 47% 개선. 이것은 "어떤 수학 도구를 선택하는가가 결과를 좌우한다" 는 강력한 증거다. 본 연구의 가장 확실한 발견이다.
- **연속값 + 신경망의 시너지**: 개선 F 의 0.0004 는 이론적 최댓값의 0.06% 라는 극미한 값이다. 이는 사실상 "원곡과 통계적으로 구별 불가능한 수준의 음 분포" 를 의미한다.
- **모듈 단위 생성의 가능성**: $T = 32$ timesteps (약 4 마디) 짜리 모듈 하나만 정성껏 만들면, 그것을 33번 반복해서 곡 전체를 재건할 수 있다. 가장 좋은 trial 에서는 전체를 한 번에 생성하는 것보다도 좋은 결과가 나온다. 이는 `hibari` 가 본질적으로 "한 모듈의 반복" 이라는 작곡 관행을 따르고 있음을 수학적으로 실증한다.

직접 들어 보기

본 연구의 결과물은 다음 두 개의 WAV 파일로 수록되어 있다.

1. `output/step71_v4_best_m00_s9302_piano.wav` — 본 연구 전체 최저 JS (0.0258) 를 달성한 모듈 단위 생성 의 출력. 약 8 분 16 초. Acoustic Grand Piano 음색.
2. `output/step71_module_best_seed7106_piano.wav` — 이전 라운드의 모듈 생성 결과. 비교용.

원곡 `Ryuichi_Sakamoto_-_hibari.mid` 와 A/B 청취 비교를 권한다. 수학이 포착한 "닮음" 이 귀로도 느껴지는지를 직접 확인할 수 있다.

---

7. `hibari` 가 가르쳐준 것

본 연구는 한 곡의 수학적 지문을 복원하는 것이 가능함을 보였다. 그러나 연구를 하면서 알게 된 것은 방법 보다 곡 자체 에 관한 것이 많다.

첫째, `hibari` 는 시간보다 공간을 더 중시하는 곡이다. 선율의 인과 관계가 약하고, 각 음이 마치 화판 위의 점처럼 배치되어 있다. 이것은 일반적 관측이 아니라 본 연구의 실험에서 수치로 확인된 것이다 — 시간 모델링을 강화한 신경망 (LSTM, Transformer) 이 시간 모델링을 무시한 신경망 (FC) 보다 나쁜 결과를 낸다는 역설적 관측이 그 증거다.

둘째, 두 악기는 상보적이다. 악기 1 (inst 1) 은 전체 $1{,}056$ 시점 동안 단 한 번의 쉼도 없이 연주된다. 악기 2 (inst 2) 는 모듈마다 쉼을 두고 얹히며, 시작도 33 timesteps 늦다. 이것은 사카모토가 인터뷰에서 밝힌 작곡 방식 — "한 악기를 시간 방향으로 충분히 채운 뒤 다른 악기를 그 위에 겹친다" — 과 정확히 일치한다. 본 연구의 파이프라인이 두 악기의 가중치를 처음부터 분리해 다루는 설계 (intra / inter / simul) 는 이 작곡 방식을 수학적 구조에 그대로

이식한 결과다.

셋째, 첫 4 마디에 모든 것이 있다. `hibari` 의 첫 모듈 ($t \in [0, 32)$) 은 이후 32 개 모듈 중 가장 단순한 위상 구조를 가진다. cycle 수가 가장 적고 (24개 vs 다른 모듈 $34 \sim 41$개), 밀도도 가장 낮다 (0.517 vs 다른 모듈 $0.63 \sim 0.81$). 그런데도 본 연구 전체에서 최저 JS 를 기록한 생성 결과는 바로 이 첫 모듈로부터 나왔다. 이것은 미니멀리즘 작곡의 일반 관행 — 첫 4 마디에 곡의 핵심 재료를 압축적으로 제시하고 이후는 변주 — 가 실험적으로 확인된 것이며, "단순함이 곡의 핵심" 이라는 철학적 입장이 수학으로 뒷받침된 사례이기도 하다.

---

8. 이 연구의 위치와 다음 길

다른 연구와의 차이

(a) 대형 AI 음악 생성 모델과 다른 점: Magenta, MusicVAE, Music Transformer 같은 모델들은 수만 곡의 데이터로 "평균적인 음악" 을 학습한다. 본 연구는 정반대로 단 한 곡을 가능한 한 깊이 해석 한다. 전자가 백과사전이라면 후자는 현미경이다.

(b) 기존 수학-음악 연구와 다른 점: 이전에 한국 정간보(Jeongganbo) 를 위상수학으로 분석한 연구들이 있었으나, 본 연구는 서양 현대음악 으로 적용 범위를 확장하고, 통계적 엄밀성 + 시스템적 거리 함수 비교 를 더했다. 또한 "곡의 미학적 성격이 어떤 AI 모델을 선택해야 하는가를 결정한다" 는 새로운 관점을 제시한다.

(c) 해석 가능성: 본 파이프라인의 모든 음은 "어떤 특정 cycle 의 활성화" 라는 구체적 근거를 가진다. 신경망이 왜 그 음을 만들었는지 사후 해석이 가능하다. 일반적인 AI 음악 생성에서는 거의 불가능한 일이다.

앞으로 가능한 일

본 연구의 파이프라인은 다음 방향으로 확장될 수 있다.

1. **다른 곡에 적용**: `hibari` 에서 발견한 "첫 모듈이 가장 단순하다" 는 패턴이 미니멀리즘 장르의 일반 법칙인지, 아니면 `hibari` 특유의 것인지를 확인하려면 Sakamoto 의 다른 곡 (`aqua`, `hwit`, `still life`), 그리고 대조군 (Ravel, Debussy, 바흐) 에 같은 파이프라인을 적용해야 한다. MIDI 파일만 있으면 코드 한 줄 바꾸어 실행 가능하다.
2. **실시간 작곡 보조 도구**: 현재 한 곡 생성이 $1 \sim 35$ 밀리초 안에 끝난다. 이 속도라면 작곡가가 중첩행렬을 직접 편집하면서 즉시 음악 출력을 들을 수 있는 상호작용 도구를 만들 수 있다. 기존 analysis 도구를 작곡 도구로 바꾸는 것이다.
3. **Topology transplant**: 한 곡의 "수학적 지문" (cycle 집합) 을 다른 곡의 "시간 구조" 위에 이식하면 어떻게 될까? `hibari` 의 cycle 을 `aqua` 의 시간 배치에 덮어쓰면 두 곡의 혼성이 만들어진다. 이는 본 연구의 파이프라인이 분석 뿐 아니라 음악적 합성 도구로도 기능할 수 있음을 보여 준다.
4. **청각 평가**: 본 연구는 JS divergence 라는 통계 지표로 "닮음" 을 측정했지만, 실제로 귀로 듣기에 원곡과 얼마나 닮았는지는 별도의 청취 실험이 필요하다. 전문가 청취 패널 혹은 ABX 테스트로 검증하는 것이 다음 단계다.

---

9. 맺는 말

한 곡을 수학적으로 분석한다는 것은 곡을 작게 만드는 일이 아니라 더 선명하게 보는 일이다. 본 연구는 `hibari` 의 $1{,}088$ 개 시점, $3{,}953$ 개 음표를 약 45 개의 위상학적 cycle 로 압축했지만, 이 압축된 표현에서 곡의 음악적 정체성은 거의 완전히 보존된다. 압축된 표현으로부터 곡을 다시 재건했을 때 JS divergence 최저값 0.0004 — 이론적 최댓값의 0.06% — 가 나온 것이 그 증거다.

더 중요한 것은 이 분석이 곡 자체에 대한 새로운 이해를 낳았다는 점이다. 첫 4 마디의 특권적 지위, 두 악기의 상보적 쉼 배치, 시간보다 공간을 우선하는 미학 — 이 세 가지는 본 연구를 시작할 때는 몰랐던 `hibari` 의 특성이며, 수학적 실험을 통해서야 드러났다. 사카모토 류이치가 인터뷰에서 밝힌 작곡 방식과 앨범의 기획 철학이 실험 결과와 정확히 공명한다는 사실은, 좋은 수학이 좋은 음악 분석이 될 수 있으며, 좋은 음악이 수학의 방향을 가리켜 줄 수도

있다 는 본 연구의 가장 큰 교훈이다.

본 보고서는 본 연구의 가장 본질적인 내용만 전달하기 위해 수식과 통계 세부를 대부분 생략했다. 엄밀한 정의, 표본 편차, Welch t-test, Cohen's d 같은 검증 지표, 그리고 모든 실험의 원본 수치는 별도의 학술 원고 `academic_paper_full.pdf` (약 90 페이지, 6 figures, 17 references) 에 모두 수록되어 있다. 본 요약본은 그 학술 원고의 길잡이 역할을 한다.

감사의 글

본 연구는 KIAS 초학제 독립연구단 정재훈 교수님의 지도 아래 진행되었다. Persistent homology 계산의 핵심 구현 (pHcol 알고리즘), 국악 정간보에 대한 TDA 적용 선행 연구 (Tran, Park, Jung, 2021), 그리고 서양 음악이론의 기하학적 해석 (Tymoczko) 이 본 연구의 토대가 되었음을 밝힌다.

주요 참고 자료 (비전공자용 권장)

학술 원고에 수록된 17 개 참고문헌 중, 본 요약본의 주제를 더 깊이 이해하고자 하는 비전공자에게 다음 자료를 권한다.

- Carlsson, G. (2009). "Topology and data". Bulletin of the American Mathematical Society, 46(2), 255-308. — Persistent homology 의 개념적 소개.
- Tymoczko, D. (2011). A Geometry of Music: Harmony and Counterpoint in the Extended Common Practice. Oxford University Press. — 음악이론의 기하학적 구조.
- Sakamoto, R. (2009). out of noise [Album]. commmons. — 본 연구의 원곡.

이 요약본의 모든 통계 수치는 엄밀히 검증되었으며, 본 학술 원고 (`academic_paper_full.pdf`) 의 해당 섹션 번호와 교차 참조 가능하다. 비전공자가 2 시간 안에 읽을 수 있도록 분량 15 페이지 내외로 설계되었다.